RESEARCH REVIEW / 양자계산·화학·재료

# 양자계산의 성과를 읽는 법 회로, 측정, 실제 장치

2026년 10월 16일 · 한국어 연구 브리핑

오늘의 한 문장

회로를 줄이는 아이디어와 실제 장치의 관측은 진전이지만, 유용한 계산이 되려면 측정·후처리까지 포함한 비용을 통과해야 한다.

## Executive Summary

오늘은 새 연구 네 편과 산업 발표 한 건을 골랐다. 분자 계산에서는 회로를 더 늘리지 않고 정확도를 보완하는 방법이, 다체물리에서는 서로 다른 집단 진동을 골라 관측하는 실험이 눈에 띈다. 양자 머신러닝 연구는 측정 표본이 부족하면 더 큰 계가 오히려 불리해질 수 있음을 보여준다.

| 항목 · 분류 | 검증 플랫폼 | 읽을 때 놓치지 말 것 |
|---|---|---|
| 1. VQE 사후 부분공간 보정 [1] [프리프린트] | 주로 무잡음 상태벡터 계산 | 최대 40배는 사후 최선 조건의 비용모형 |
| 2. 순차 궤도 최적화 [2] [프리프린트] | LiH 고전 상태벡터 모사 | 9점 평가는 이미 구한 밀도행렬을 재사용 |
| 3. Higgs·Goldstone 모드 [3] [프리프린트] | 실제 초전도 아날로그 양자 장치 | 유한 크기와 사후선택의 영향 |
| 4. 선택적 정보 재현 QRC [4] [프리프린트] | 스핀계·측정 잡음 수치모사 | 정확한 기대값과 유한 표본의 차이 |
| 5. 이탈리아 Advantage2 반입 [5] [산업/제품] | 실물 장비 도착 발표 | 설치·가동·성능 검증은 별도 단계 |

선정 범위 · 10월 15일 공식 산업 발표와 최근 7일 이내 제출 논문을 포함했다. 네 논문 모두 동료평가 전이다. Gmail 신규 메일 중 Classiq 설문 초대는 연구 결과가 아니므로 제외했다. 이 호는 논문 요약을 넘어, 물리적 원리와 검증 조건을 함께 읽는 리뷰 형식으로 구성했다.

01 / 양자화학

# 회로를 늘리지 않고 정확도를 얻을 수 있을까

## 1. 파동함수를 더 만들기보다, 주변 공간을 살펴보기

[프리프린트] Kwao et al. · arXiv v1 제출 2026-10-13 (UTC) [1]

VQE는 회로로 만든 파동함수의 에너지를 낮춘다. ADAPT-VQE는 필요한 연산을 하나씩 추가하지만, 회로가 길어질수록 선택·최적화·측정 비용도 늘어난다. 이 연구는 최적화한 상태를 고정하고, 해밀토니안을 작용시킨 방향까지 작은 부분공간에 넣어 에너지를 다시 구한다.

첫 번째 Krylov 보정은 원래 상태와 H를 한 번 작용시킨 상태가 만드는 공간을 쓴다. 회로를 직접 늘리는 대신 H, $H^2$, $H^3$의 기대값으로 작은 고유값 문제를 구성한다. 최대 20큐비트의 27개 분자 사례에서 목표 오차 1.6 mEh에 도달하는 적응 반복 수가 줄었고, $H_{10}$에서는 323회에서 55회로 감소했다. 별도의 q-sc-EOM 보정도 고정 회로의 기준 상태와 들뜬 구성들을 섞어 바닥상태 에너지를 개선한다.

핵심 제한 · 최대 40배의 비용 감소는 실제 QPU 시간이 아니다. 성공한 반복 시점을 사후에 찾아 모멘트를 한 번만 평가하는 최선 조건의 모형이다. 측정 그룹 수의 소규모 적합을 더 큰 계에 외삽하며, 주 계산은 무잡음이다. 높은 차수 모멘트의 통계오차와 행렬의 수치적 불안정성까지 포함한 실험 검증이 필요하다.

업무 연결 · OLED·촉매의 활성공간 계산에서 회로 깊이와 측정비용을 교환하는 후보 전략이다. DFT나 고전 상관전자 방법보다 빠르다는 증거는 아니다.

## 2. 궤도 회전의 에너지 곡선을 아홉 점으로 읽기

[프리프린트] Hayashi & Sato · arXiv v1 제출 2026-10-12 (UTC) [2]

분자궤도는 전자를 기술하는 좌표계다. 회로의 표현력을 늘리는 대신 궤도를 잘 회전시키면 같은 회로로 더 좋은 파동함수를 만들 수 있다. SOO-UCCD는 한 궤도 쌍의 회전각에 대한 에너지가 유한한 푸리에 성분으로 표현된다는 성질을 이용한다. 아홉 각도의 에너지로 그 곡선을 복원해 최소점을 고른다.

이 9점은 아홉 번의 새 QPU 측정을 뜻하지 않는다. 현재 상태의 1·2입자 축약밀도행렬을 고정한 채, 고전 컴퓨터에서 적분을 변환하고 에너지를 계산한다. LiH의 4전자·6공간궤도, STO-3G 무잡음 모사에서는 이중 들뜸 회로만으로 UCCSD 수준의 정확도에 접근했고, 결합 길이에 따른 오차는 약 $10^{-5}$–$10^{-4}$ Ha였다.

핵심 제한 · 비교는 작은 단일 분자와 상태벡터 계산이다. L-BFGS와 비슷한 바깥 반복 수가 총 실행시간 우위를 뜻하지는 않는다. 밀도행렬 측정, 적분 변환, 여러 궤도 쌍의 순회 비용이 남는다. 한 방향의 전역 최소화가 전체 문제의 전역 최소를 보장하지도 않는다. 코드·데이터는 현재 저자 요청 방식이다.

업무 연결 · 활성공간·초기 궤도 선택을 회로 설계와 함께 최적화할 근거다. OLED 여기상태·광화학으로의 확장은 별도 검증 대상이다.

# 관측 가능한 정보와 읽어내는 비용

## 3. 초전도 격자에서 진폭과 위상 진동을 골라 보기

[프리프린트] Miao et al. · arXiv v1 제출 2026-10-13 (UTC) [3]

질서변수를 복소수로 생각하면 그 크기의 진동은 Higgs 모드, 방향에 해당하는 위상의 진동은 Goldstone 모드다. 연구진은 초전도 트랜스몬에 저장된 마이크로파 광자의 Bose–Hubbard 동역학으로 이 두 반응을 분리했다. 결합 세기 변조로 진폭 모드를 자극하고, 위치별 퍼텐셜 변조로 위상 모드를 자극한다.

실험은 실제 아날로그 양자 장치에서 수행됐다. 주 비교 격자는 4×4, 5×5, 7×7이며, 가장 큰 격자는 불량 한 자리를 제외한 48개 사이트다. 각 사이트의 0·1·2광자를 읽는 큐트릿 측정으로, 진폭 모드는 두 광자가 있는 자리의 비율, 위상 모드는 국소 밀도 변동을 추적한다. 작은 계에서는 수치계산과 비교했다.

핵심 제한 · 유한 크기에서 남는 에너지 간격은 무한계의 무갭 Goldstone 모드와 다르다. 모든 데이터에 총 광자 수 사후선택을 적용했다. 5×5 예에서는 50,000표본 중 생존 비율이 대기시간 0 ns의 약 67%에서 200 ns의 약 5%로 줄었다. 선택 편향·잡음으로 생긴 두 광자 점유를 구분해야 하며, 계산 가속을 측정한 실험은 아니다.

업무 연결 · 재료의 집단 들뜸을 어떤 자극과 관측량으로 분리할지 보여준다. 특정 OLED 분자의 여기상태 계산을 수행한 것은 아니다.

## 4. 양자 reservoir의 '주의': 큐비트보다 표본이 먼저일 때

[프리프린트] Zadeh-Haghighi & Simon · arXiv v1 제출 2026-10-13 (UTC) [4]

두 신호를 동시에 입력하고, 이진 지시 신호가 선택한 쪽만 재현하도록 한다. 고정된 스핀 동역학이 입력을 특징으로 바꾸고, 마지막 선형 판독기만 학습한다. 논문의 attention-like는 이 제한된 선택 과제를 뜻하며, Transformer나 언어모델의 주의 기제를 구현했다는 뜻은 아니다.

4–8스핀 수치모사에서 정확한 기대값을 읽으면 큰 계의 점수가 좋아졌다. 반면 단계당 측정 $10^3$회에서는 크기가 늘 때 점수가 62에서 30으로 떨어졌다. 점수는 분류 정확도가 아니라 예측과 표적의 Pearson 상관계수 제곱에 100을 곱한 값이다.

핵심 제한 · 단계당 $10^4$회, 1,200단계를 매번 처음부터 재생해 측정하면 1,200만 회 실행과 약 72억 논리 단계가 필요하다. 상태 준비·게이트·판독 오류와 드리프트도 제외한 추정이다. 비슷한 특징 수의 고전 echo-state network도 과제를 수행하며, 저자들은 이 규모에서 고전 방식이 훨씬 저렴하다고 명시한다. 얽힘과 성능의 상관만으로 양자 우위를 말할 수 없다.

업무 연결 · 공정·소재 시계열 ML에서는 특징 수, 측정 표본, 입력 재생 비용을 맞춘 고전 reservoir 비교부터 시작할 만하다.

# 장비 도착 이후에 확인할 것

## 5. D-Wave Advantage2, 이탈리아 코모에 도착

[산업/제품] 공식 발표 2026-10-15 · 개소 행사는 10월 16일 예정 [5]

D-Wave는 4,400개 이상 큐비트의 Advantage2가 코모의 Villa Saporiti에 설치를 위해 도착했다고 발표했다. Q-Alliance에서는 VoltaB1으로 부른다. SQT와의 1,000만 유로 계약에는 5년간 용량 50% 이용권과 전체 시스템 구매 옵션이 포함된다. 가동 후 Leap 접근을 제공할 계획이다.

확인된 새 사실은 장비 반입이다. 이 발표에는 새 최적화 벤치마크나 고객 문제의 해 품질·총시간 비교가 없다. 보도자료가 재인용한 과거 양자 우위 주장도 이번 장비의 새 검증으로 보지 않았다. 제조·물류 QUBO 적용에서는 가동·접근 조건, 임베딩, 반복 표본, 고전 전후처리를 포함한 비교가 다음 확인 대상이다.

## 수집 결과 · 연구자·산업계 소셜 신호

Gmail에서 새 Classiq 설문 초대와 커뮤니티 알림을 확인했으나 연구 성과는 아니었다. 새 D-Wave 뉴스레터는 검색되지 않아 공식 발표로 보완했다. OTI Lumionics·Scott N. Genin·Michael G. Helander 관련 공개 LinkedIn 검색에서는 이번 기간의 원문 검증 가능한 기술 게시물을 채택하지 않았다. 공개 검색은 전체 피드를 포괄하지 않는다. 이전 지정 링크와 다광자 reservoir는 새 근거 없이 반복하지 않았다.

물리·화학 저널 및 AI 학회 공식 검색을 병행했으나, 이번 호에 추가할 최근 저널 성과나 신규 채택 학회 본논문을 확정하지 못했다. 따라서 AI 항목 [4]를 학회 성과로 분류하지 않았다. 검색 누락·색인 지연 가능성은 남으며, 네 프리프린트의 결과는 독립 재현 전이다.

## 연구자가 볼 관찰 포인트

① 화학: 같은 활성공간·목표 오차에서 모멘트·밀도행렬 측정까지 셀 것.
② 다체 실험: 사후선택 생존율과 선택 편향을 원자료와 함께 볼 것.
③ ML: 선형 기준선뿐 아니라 고전 비선형 모델과 총시간·에너지를 비교할 것.
④ 최적화: 실제 QPU 시간과 임베딩·사전 학습·후처리를 구분할 것.

## 참고문헌 · 직접 링크

[1] Kwao et al. Post-Optimization Subspace Corrections to Quantum Ansätze. arXiv:2610.19109, v1 제출 2026-10-13. 원문 · QCANT 코드 · 벤치마크 입력

[2] Hayashi & Sato. Sequential optimization for orbital-optimized variational quantum eigensolvers. arXiv:2610.16032, v1 제출 2026-10-12. 원문·방법·데이터 공개 정책

[3] Miao et al. Selective Control and Imaging of Higgs and Goldstone Modes with a Quantum Simulator. arXiv:2610.19219, v1 제출 2026-10-13. 원문·부록

[4] Zadeh-Haghighi & Simon. Quantum Reservoir Computing for Attention-like Selective Reproduction. arXiv:2610.19272, v1 제출 2026-10-13. 원문 · 코드

[5] D-Wave. D-Wave Delivers Italy's First Annealing Quantum Computer. 공식 발표 2026-10-15. 발표 원문

날짜는 각 원문의 표기를 따른다. arXiv 제출일은 저널 게재일이 아니며, 검색에 나타난 날짜와도 구별했다. 본문은 논문·공식 발표의 검토이며 결과를 직접 재현한 보고서는 아니다.